Antonio José Camacho INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA Calidad, excelencia y compromiso social	**FACULTAD DE INGENIERÍAS PLANTILLA ANTEPROYECTO DE GRADO**	(Formato en prueba)

TITULO	Aplicación web para coordinadores operativos de despacho de mensajeros utilizando como referente la sucursal de inter rapidísimo en Jamundí

INTEGRANTES			
CODIGO	**NOMBRE COMPLETO**	**E-MAIL**	**PROGRAMA**
1006102001	Luis Fernando Caicedo	luisfernandocaicedo@estudiante.uniajc.edu.co	Ing. De Sistemas
1109661971	Sebastián Salazar Caicedo	ssalzarc@estudiante.uniajc.edu.co	Ing. De Sistemas

DIRECTOR		
Identificación	Nombre completo	e-mail

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	
PLANTEAMIENTO	En la sucursal de Inter Rapidísimo en Jamundí, que será utilizada como referente del proyecto, se ha identificado una circunstancia crítica en el procedimiento de control de despacho. Actualmente, este se basa en una macro de Excel que exige una alta intervención manual: el coordinador de despacho debe registrar diariamente entre 600 y 750 guías en archivos separados, generando hojas individuales para cada uno de los quince mensajeros, quienes manejan entre 40 y 50 envíos diarios. Aunque este método fue útil al inicio, se ha vuelto insuficiente frente al aumento del volumen de paquetes gestionados. La dependencia de Excel como herramienta principal genera problemas graves en la operación, como duplicación de datos, pérdida de trazabilidad, inconsistencias de información y errores humanos en el registro. Estos factores aumentan los tiempos de operación, reducen la productividad y dificultan la escalabilidad, comprometiendo la sostenibilidad del proceso a

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

largo plazo.

Según la conversación personal con el coordinador de despacho de la sucursal (F. Caicedo Gil, 3 de noviembre de 2025), se reparten cerca de 700 guías al día entre un total de 15 mensajeros. La asignación y verificación de entregas se anotan manualmente en un archivo Excel que se genera por día. El procedimiento se compone de: Llevar un registro individual de las guías que recibe cada mensajero, registrar una a la vez las guías devueltas y entregadas, cotejar los registros manualmente para detectar errores, mezclas y faltantes, sumar los valores por guía para el pago diario del mensajero.

Tabla 1: Problemas operacionales identificados en el proceso de despacho de guías

Problema Identificado	**Evidencia de entrevista**	**Impacto operacional**
Errores de digitación	Fallos al ingresar los números de guía	Perdida de trazabilidad
Manipulación o eliminación accidental	Edición al libro compartido	Riesgo de fraude interno
Búsquedas históricas muy lentas	Revisar hasta 90 hojas semanales	Reprocesos + retrasos compartidos
Sin protección de información	No hay roles ni control de acceso	Incumplimiento normativo

Nota. La tabla fue elaborada con base en la entrevista realizada al coordinador de despacho de la sucursal Inter Rapidísimo en Jamundí (F. Caicedo Gil, comunicación personal, 3 de noviembre de 2025)

Estos hallazgos se relacionan con investigaciones previas, aunque

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

	dichas experiencias corresponden a otras empresas y no a Inter Rapidísimo. Por ejemplo, Ortega Maricuto et al. (2023) desarrollaron un sistema de gestión de mensajería para Servicurrier S.A.S., evidenciando la necesidad de modernizar procesos de despacho en el sector. Asimismo, la literatura sobre optimización de rutas de entrega demuestra que la integración de tecnologías digitales es esencial para reducir costos y tiempos en logística (Quesada-Leiva, 2022). Finalmente, Chávez Benavides (2025) propuso un sistema de seguimiento en tiempo real para Premier Global Service, reforzando la idea de que la digitalización de los procesos de mensajería es clave para mejorar la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa. No obstante, el proyecto de grado no tomará como objeto de estudio a estas empresas, sino que utilizará exclusivamente a Inter Rapidísimo en Jamundí como caso de referencia real. En esta sucursal, las consecuencias del sistema manual no solo afectan la operación interna (mensajeros, personal de bodega, coordinador y área administrativa), sino también a los clientes externos, generando envíos tardíos, paquetes devueltos y sobrecostos por reprocesos. Este conjunto de deficiencias impacta directamente la reputación de la compañía, reduciendo la confianza de emisores y receptores.
PREGUNTA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	¿Cómo facilitar a las sucursales de mensajería en Jamundí un proceso de despacho de guías que sea trazable, disminuya los errores humanos y reduzca las anomalías operativas, tomando a Inter Rapidísimo como referente?

OBJETIVOS	
GENERAL	Desarrollar una aplicación web para la gestión de guías y mensajeros en la sucursal Inter Rapidísimo Jamundí, mediante la implementación de

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

	módulos de registro, asignación, seguimiento y administración dentro de una arquitectura escalable y basada en tecnologías web.
ESPECIFICOS	1. Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a partir del análisis del proceso actual de despacho. 2. Diseñar e implementar los módulos principales de la aplicación web, incluyendo autenticación, registro de guías, gestión de mensajeros y consulta de información. 3. Validar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas internas realizadas por el equipo de desarrollo para asegurar la correcta operación de los módulos implementados.

RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADO

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

Resultados esperados

Se espera obtener un prototipo funcional de la aplicación web que integre los módulos esenciales para la gestión del proceso de despacho, incluyendo autenticación de usuarios, registro de guías, administración de mensajeros y consulta de información relacionada con los estados de las entregas. Este prototipo permitirá visualizar la estructura general del sistema y su funcionamiento básico dentro de un entorno controlado.

Asimismo, se contempla la implementación de una base de datos en PostgreSQL diseñada específicamente para almacenar y organizar la información asociada a las guías, mensajeros y movimientos registrados en el sistema. La estructura de esta base de datos servirá como soporte técnico para futuras ampliaciones o refactorizaciones del proyecto.

De igual manera, se desarrollará una interfaz web compuesta por formularios, vistas y componentes interactivos que faciliten la navegación y manipulación de los datos. Esta interfaz estará basada en principios de claridad y coherencia visual para garantizar su comprensión durante las pruebas internas realizadas por el equipo de desarrollo.

Finalmente, se generará la documentación técnica correspondiente, la cual abarcará los requerimientos, la arquitectura del sistema, los diagramas utilizados en el diseño y un manual básico de uso del prototipo. Esta documentación permitirá comprender la estructura de la solución desarrollada y servirá como insumo para trabajos posteriores o fases de mejora.

Impactos esperados

El desarrollo del prototipo podría contribuir en el futuro a fortalecer la organización y trazabilidad del proceso de despacho en la sucursal de Inter Rapidísimo en Jamundí, al proporcionar una base tecnológica que facilite la transición desde procedimientos manuales hacia soluciones digitales. Aunque el proyecto no busca demostrar mejoras operativas, la estructura del sistema

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

entregado puede servir como punto de partida para futuras iniciativas orientadas a la modernización del proceso.

Asimismo, la propuesta podría convertirse en una referencia útil para desarrollos posteriores dentro del ámbito académico o institucional, ya que el prototipo y la documentación generada permiten comprender el modelo de funcionamiento del sistema y facilitan su ampliación, adaptación o integración con otras herramientas tecnológicas relacionadas con la gestión logística.

De igual forma, la implementación del prototipo podría apoyar investigaciones futuras sobre digitalización de procesos y manejo de información en empresas de mensajería, ofreciendo un caso práctico que puede ser analizado, ajustado o escalado según las necesidades de nuevas líneas de trabajo. Este impacto se proyecta como una posibilidad para estudios posteriores, más no como un resultado directo del presente anteproyecto.

Finalmente, el proyecto podría servir como un insumo preliminar para que otras sucursales o actores del sector logístico evalúen la factibilidad de adoptar soluciones similares, especialmente en contextos donde aún se emplean herramientas manuales o poco estructuradas. Su utilidad futura dependerá de las decisiones que se tomen a partir del prototipo, sin asumir impactos garantizados en la operación real.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto se justifica en la necesidad de superar las limitaciones operativas derivadas del uso de sistemas manuales, los cuales demandan altos niveles de intervención humana y generan reprocesos que afectan la productividad. Estudios previos han demostrado que la digitalización de procesos manuales en empresas de mensajería mejora significativamente la comunicación interna y la eficiencia operativa (Ortega, Quintero & Florez, 2023).

Esta situación repercute no solo en la eficiencia logística y administrativa, sino también en la confiabilidad del servicio prestado a los clientes. De acuerdo con Quesada-Leiva (2022), la incorporación de tecnologías en la logística permite reducir costos y tiempos, lo que resulta esencial para la sostenibilidad y competitividad de las empresas del sector.

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

La implementación de un sistema digital optimizar el control de despacho, garantizar la trazabilidad de los envíos y disminuir los riesgos económicos asociados a errores humanos. Chávez (2025) respalda esta afirmación al evidenciar que los sistemas de seguimiento en tiempo real fortalecen la eficiencia operativa.

MARCO DE REFERENCIA	
HISTORICO	El servicio de mensajería en Colombia ha evolucionado desde los sistemas manuales coloniales hasta la digitalización actual. Con la creación de Adpostal en el siglo XX se formalizó el correo estatal, y la apertura del sector en los años noventa permitió el surgimiento de operadores privados como Servientrega, Coordinadora e Inter Rapidísimo, quienes modernizaron la logística con redes más eficientes (Christopher, 2016). El auge del comercio electrónico en el siglo XXI impulsó la adopción de tecnologías de trazabilidad y sistemas de información para optimizar procesos (Ortega, Quintero & Florez, 2023). La Ley 1369 de 2009 consolidó la regulación del servicio postal bajo estándares de calidad (Congreso de la República de Colombia, 2009). En la actualidad, la transformación digital, el uso de GPS, RFID y plataformas en la nube han fortalecido la gestión logística, mientras que metodologías ágiles y sistemas CRUD facilitan el desarrollo de aplicaciones web (Quesada-Leiva, 2022; Chávez, 2025).
TEORICO	1. El Sector de la Mensajería en Colombia y la Importancia de la Última Milla. El sector de la mensajería en Colombia se fundamenta en el proceso de recoger, clasificar, transportar y entregar documentos y paquetes de forma rápida y segura. Empresas líderes como Inter

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

Rapidísimo, Coordinadora y Servientrega han establecido operaciones basadas en redes logísticas nacionales y regionales. Dentro de esta cadena, la última milla es la fase más crítica, no solo porque concentra los costos más elevados, sino también porque determina directamente la percepción del cliente sobre la calidad del servicio (Quesada-Leiva, 2022).

2. Evolución de los Sistemas de Gestión Logística

Históricamente, el control de mensajeros y guías se realizaba de manera manual, apoyándose en hojas de cálculo como Excel. No obstante, este enfoque presenta serias limitaciones en términos de trazabilidad en tiempo real, protección de datos y eficiencia operativa (Ortega, Quintero y Florez, 2023). Como respuesta, el sector ha iniciado una transición hacia la digitalización y automatización de sus procesos, buscando un control más efectivo y una mejor utilización de los recursos.

3. Enfoques Tecnológicos para la Gestión Logística

La literatura especializada documenta diversos enfoques para la gestión logística. Por un lado, se encuentran los métodos manuales y semiautomáticos, que dependen de registros físicos o macros en Excel. Si bien son útiles en operaciones de pequeña escala, son propensos a errores y no escalables. Por otro lado, existen los Sistemas de Información Logística (LIS), programas especializados que integran las etapas de recolección, clasificación, despacho y entrega. Un avance significativo lo constituyen los métodos de seguimiento en tiempo real, que emplean tecnologías como GPS, códigos QR, RFID y Bases de Datos en la nube. Estas tecnologías permiten un monitoreo continuo

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

de los envíos y reducen significativamente la necesidad de reprocesos (Chávez, 2025).

4. Fundamentos Tecnológicos y Normativos para el Desarrollo

El mercado ofrece herramientas robustas para materializar esta solución. Entre los lenguajes y frameworks más relevantes se encuentran Python con Django y JavaScript con React, ideales para crear aplicaciones web sólidas.

Para el almacenamiento de datos, sistemas de gestión de bases de datos relacionales como PostgreSQL y MySQL garantizan integridad y escalabilidad.

Tabla 1: Comparación técnica entre los sistemas de gestión de bases de datos PostgreSQL y MySQL

Característica	PostgreSQL	MySQL
Tipo Principal	Objeto-Relacional (SGBDOR)	Relacional (SGBDR)
Licencia	Código abierto (Licencia PostgreSQL / BSD)	Código abierto (GPL) y Comercial (Oracle)
Orientación	Integridad de datos y estándares SQL	Velocidad, simplicidad y aplicaciones web (LAMP stack)
Manejo de Tipos	Avanzado (JSONB, Arrays, Rango, Geométrico)	Estándar (JSON, pero menos robusto que JSONB)

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

Escalabilidad	Ideal para cargas de trabajo complejas y alto volumen de escritura	Ideal para lecturas rápidas y entornos de web escalables horizontalmente
Concurrencia	Excelente, utiliza MVCC (control de concurrencia multiversión) de manera más eficiente	Utiliza MVCC (en InnoDB), pero puede ser menos flexible
Fortaleza clave	Características empresariales, extensibilidad y cumplimiento de SQL	Simplicidad, velocidad de configuración y gran popularidad en el hosting web
Adecuado para	Sistemas de misión crítica, análisis de datos complejos y sistemas GIS	Blogs, CMS (ej: WordPress) y aplicaciones web con transacciones sencillas

Nota. La tabla fue elaborada con base en la información técnica descrita en el *Ficha de Anteproyecto de Grado* (2025)

Además, plataformas en la nube como AWS, Google Cloud y Azure aseguran la disponibilidad y protección de los datos. Es crucial que el desarrollo se alinee con normativas internacionales como la ISO 9001 (gestión de la calidad) y la ISO 27001 (seguridad de la información), que sirven como guía para la aplicación de buenas

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

prácticas (International Organization for Standardization, 2013).

Tabla 2: Comparación de servicios en la nube entre AWS y Azure

Característica	AWS (Amazon Web Services)	Azure
Proveedor	Amazon	Microsoft
Cuota de Mercado	Líder y pionero (Mayor oferta de servicios).	Segundo lugar (Fuerte en el sector).
Fortaleza Principal	Profundidad y madurez del ecosistema.	Nube hibrida e integración con herramientas Microsoft (Windows server, SQL server, etc.).
Servicio de computo	EC2 (Elastic compute Cloud).	Virtual Machines (VM).
Contenedores y Serverless	ECS, EKS, Lambada (Pionero Serverless).	AKS (Azure Kubernetes Services), Azure Funtioins.
Precios	Basado en el uso, con descuentos por volumen y reserved instances.	Modelo flexible, a menudo con licencias empresariales
Ideal para	Startups empresas con necesidad de la mayor flexibilidad y variedad de servicios	Empresas con fuerte inversion en el ecosistema Microsoft y estrategias de nube hibridas.
Adecuado para	Sistemas de misión crítica, análisis de datos complejos y GIS	Blogs, CMS (Ej:WordPress) y aplicaciones web con transacciones sencillas

Nota. La tabla fue elaborada con base en la información oficial de los

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

proveedores de servicios en la nube: *Amazon Web Services* y *Microsoft Azure*

5. Garantía de Calidad y Cumplimiento Normativo (ISO 25010)

   La calidad del sistema propuesto se puede asegurar mediante la implementación de pruebas de software (unitarias, de integración y de aceptación del usuario) que validen todas sus funcionalidades. Una comparación cuantitativa con los procesos manuales actuales permitirá demostrar las mejoras en plazos de entrega y la disminución de errores. Asimismo, es imperativo el cumplimiento de la normativa colombiana, específicamente de la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) y la Ley 527 de 1999 (comercio electrónico) (ver marco legal). Finalmente, la adopción de metodologías ágiles como Scrum contribuye a la calidad del producto al fomentar ciclos de desarrollo cortos, retroalimentación constante y mejora continua (Ortega, Quintero y Florez, 2023).

6. Metodologías Revisadas

Tabla 3: Comparación de metodologías ágiles y de desarrollo rápido de aplicaciones

Elemento	**RAD (Rapid Application Develoment)**	**XP (Extreme Programming)**	**ICONIX**	**Srum**
Tipo / Enfoque	Metodología iterativa enfocada en la rapidez de desarrollo.	Metodología ágil con fuerte énfasis en prácticas de ingeniería.	Proceso semi-ágil, equilibrio y diseño	Marco ágil para gestión de proyectos
Fases principales	• Planificación de requerimientos • Taller de diseño • Implementación iterativa • Transición	Iteraciones y liberaciones cortas (Plannig game, pair programming, CI)	Modelado de dominio Modelado de casos de uso Diseño implementación	Sprint (Plnificación, reuniiones diadiras, revisión y retrospectiva)

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

Roles principales	Coodinador RAD y equipo de desarrollo	Cliente, programador y coach	Analista y diseñador	Product owner, scrum master y equipo de desarrollo
Autores principales	Hoffer, Georger y Valacich (2016)	Beck (2000)	Rosenberg y Stephens (2005)	Schwaber y Sutherland (2020

Nota. La tabla fue elaborada con base en las siguientes fuentes: Beck (2000); Hoffer, George y Valacich (2016); Rosenberg y Stephens (2005); Schwaber y Sutherland (2020).

Pruebas y Criterios de Calidad (ISO 25010)

Para garantizar que el sistema desarrollado cumple con los más altos estándares de calidad, se evaluará basándose en el modelo de calidad de producto software ISO 25010, el cual define las características fundamentales que debe poseer un software en términos de funcionalidad, rendimiento, usabilidad, confiabilidad, seguridad, mantenibilidad y flexibilidad (International Organization for Standardization [ISO], 2013).

1. Funcionalidad

   Definición: Grado en el que un sistema proporciona las funciones que satisfacen necesidades explícitas e implícitas cuando se usa bajo condiciones específicas (ISO, 2013).

   Aplicación en el proyecto: El sistema debe gestionar de manera precisa y completa el ciclo de vida de las guías, mensajeros y clientes, garantizando que los datos sean correctos y seguros, en cumplimiento con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales (Congreso de la República de Colombia, 2012).

   - Criterio 1.1 – Pertinencia funcional (Gestión

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

CRUD): Verificar que el sistema permite crear, consultar, actualizar y eliminar (CRUD) los registros de guías, mensajeros y clientes de forma completamente precisa

Métrica: El 100 % de las operaciones CRUD en cada módulo deben ejecutarse sin errores y reflejarse correctamente en la base de datos

- Criterio 1.2 – Corrección: Simular el ciclo de vida completo de una guía: creación → asignación a mensajero → registro de "en tránsito" → registro de "entregado" con acuse digital.

  Métrica: El estado de la guía en el sistema debe coincidir en un 100 % con el estado físico real del paquete, sin discrepancias.
- Criterio 1.3 – Seguridad de acceso: Intentar acceder a funcionalidades o datos sin permisos adecuados.

  Métrica: El sistema debe bloquear el 100 % de los intentos no autorizados, redirigiendo o mostrando un mensaje sin revelar información sensible.

2. Rendimiento

Definición: Grado en el que el rendimiento de un sistema, en términos de tiempo de respuesta y utilización de recursos, cumple con los requisitos establecidos bajo condiciones específicas (ISO, 2013).

Aplicación en el proyecto: Durante las horas pico de despacho, el sistema debe mantener tiempos de

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

respuesta ágiles con múltiples usuarios concurrentes (coordinadores y mensajeros), garantizando estabilidad operativa.

- Criterio 2.1 – Tiempo de respuesta: Realizar operaciones comunes con 5, 10 y 15 usuarios simultáneos.

  Métrica: El 95 % de las peticiones debe completarse en menos de 3 segundos (Quesada-Leiva, 2022).
- Criterio 2.2 – Capacidad y escalabilidad: Cargar la base de datos con 5.000 guías y simular la operación semanal.

  Métrica: El sistema debe mantener su estabilidad sin caídas ni degradación crítica del rendimiento (Ortega, Quintero y Florez, 2023).

3. Usabilidad

   Definición: Grado en el que un sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos determinados con efectividad, eficiencia y satisfacción (ISO, 2013).

   Aplicación en el proyecto: Los mensajeros y coordinadores, con distintos niveles de alfabetización digital, deben poder aprender y usar el sistema intuitivamente, reduciendo errores humanos.

   - Criterio 3.1 – Capacidad de aprendizaje: Evaluar la facilidad con la que tres empleados

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

pueden registrar una nueva guía y marcar una entrega como exitosa.

Métrica: El 100 % debe completar cada tarea en menos de 5 minutos, después de una demostración inicial de 10 minutos.

- Criterio 3.2 – Protección contra errores del usuario: Intentar ingresar datos incorrectos en los formularios.

  Métrica: El sistema debe detectar y notificar el 100 % de los errores de entrada, orientando al usuario para corregirlos antes del envío (Quesada-Leiva, 2022).

4. Confiabilidad

   Definición: Grado en el que un sistema funciona sin interrupciones bajo condiciones establecidas durante un período determinado (ISO, 2013).

   Aplicación en el proyecto: El sistema debe estar disponible de forma continua durante la jornada laboral y ser capaz de recuperarse automáticamente de fallos menores, como interrupciones breves de internet.

   - Criterio 4.1 – Disponibilidad: Monitorear el tiempo operativo del sistema durante la jornada.

     Métrica: El sistema debe alcanzar una disponibilidad del 99 % del tiempo

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

hábil.

- Criterio 4.2 – Tolerancia a fallos: Simular una pérdida momentánea de conexión mientras un mensajero actualiza una entrega.

  Métrica: Los datos deben almacenarse localmente y sincronizarse automáticamente al restablecer la conexión, sin pérdida de información (Chávez Benavides, 2025).

5. Seguridad

   Definición: Grado en el que un sistema protege la información y asegura el acceso únicamente a usuarios autorizados (ISO, 2013).

   Aplicación en el proyecto: El sistema debe garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, en cumplimiento con la Ley 1581 de 2012 y la norma ISO/IEC 27001 (Congreso de la República de Colombia, 2012; ISO, 2013).

   - Criterio 5.1 – Integridad de la información: Auditar los registros del sistema para verificar que toda modificación quede registrada con usuario y fecha/hora.

     Métrica: El 100 % de las modificaciones críticas deben poder

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

rastrearse (ISO, 2013).

6. Mantenibilidad

Definición: Grado de efectividad y eficiencia con que un sistema puede ser modificado para correcciones, mejoras o adaptaciones (ISO, 2013).

Aplicación en el proyecto: El código debe estar modularizado y documentado, facilitando el mantenimiento y la colaboración entre desarrolladores.

- Criterio 6.1 – Modularidad: Revisar que el código esté dividido en módulos claros (autenticación, gestión de guías, reportes).

Métrica: Un desarrollador externo debe identificar y comprender la función de cada módulo en menos de 4 horas (Ortega, Quintero y Florez, 2023).

7. Flexibilidad

Definición: Grado en el que un sistema puede transferirse eficazmente de un entorno a otro (ISO, 2013).

Aplicación en el proyecto: El sistema debe adaptarse fácilmente al entorno de producción y, de ser necesario, migrarse a otra infraestructura en la nube (AWS o Azure) sin cambios en el código fuente.

- Criterio 7.1 – Adaptabilidad: Desplegar el sistema en un servidor de desarrollo y otro en producción.

Métrica: El sistema debe

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

	funcionar correctamente en ambos ambientes, requiriendo solo ajustes de configuración
CONCEPTUAL	El presente proyecto se fundamenta en una serie de conceptos clave, técnicos y logísticos, que permiten comprender, diseñar e implementar la aplicación web para el control del proceso de despacho usando como referente a Inter Rapidísimo, Sucursal Jamundí. A continuación, se definen y organizan estos conceptos • Última Milla: Etapa final de la distribución, en la que el paquete llega al cliente. Es un proceso crítico porque concentra los mayores costos y condiciona la percepción de calidad del servicio (Quesada-Leiva, 2022). • Sistemas de Información Logística (LIS): Plataformas que integran procesos de recolección, clasificación, despacho y entrega de paquetes. Proveen trazabilidad, reducen reprocesos y permiten control en tiempo real (Ortega, Quintero & Florez, 2023). • Estándares Internacionales • ISO 9001: Norma internacional enfocada en la gestión de calidad. • ISO 27001: Norma para la gestión de seguridad de la información.
LEGAL	El desarrollo e implementación de un sistema de gestión de mensajería utilizando como referente a Inter Rapidísimo en Jamundí, se encuentra sujeto

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

al cumplimiento de un conjunto de normas nacionales e internacionales que garantizan la legalidad, seguridad, protección de datos y calidad del servicio. A continuación, se detallan los marcos más relevantes y su aplicación directa en el proyecto:

1. Régimen de los Servicios Postales

   Esta ley constituye el marco regulatorio principal para las empresas de mensajería en Colombia. Para este proyecto, es fundamental ya que establece las obligaciones en materia de trazabilidad y seguridad de los envíos. El sistema propuesto deberá garantizar el registro y la consulta fehaciente de cada etapa del proceso (recolección, clasificación, despacho, entrega), cumpliendo así con los estándares de calidad y transparencia que exige la normativa (Ley 1369, 2009) (Ver marco legal).

2. Ley 527 de 1999 – Comercio Electrónico y Mensajes de Datos

   Esta ley es la base jurídica que da validez a las transacciones y registros digitales. Su aplicación es crucial para el proyecto, ya que otorga plena validez legal a las guías digitales, las notificaciones electrónicas a los clientes y los acuses de recibo digitalizados que se generen dentro del sistema. Sin este marco, la evidencia digital del servicio carecería de efectividad legal (Ley 527, 1999) (Ver marco legal).

3. Protección de Datos Personales

   Probablemente la norma más crítica en el desarrollo del software. Esta ley obliga a implementar medidas de seguridad técnicas y administrativas para proteger la información de clientes, mensajeros y personal administrativo. El diseño del sistema debe incorporar este principio desde su base, lo que se traduce en: encriptación de datos

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

sensibles, control de acceso mediante usuarios y contraseñas, políticas de confidencialidad claras, y procedimientos para que los titulares de los datos puedan ejercer sus derechos de acceso, corrección y supresión (Ley 1581, 2012) (Ver marco legal).

4. Resoluciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)

   Las resoluciones emitidas por el MinTIC son de obligatorio cumplimiento para los operadores postales. El sistema debe ser lo suficientemente flexible para generar los reportes y cumplir con los formatos de información que estas resoluciones exigen, asegurando que la operación de la sucursal se mantenga dentro de los parámetros legales de habilitación (MinTIC, 2020).

5. Normas Internacionales (ISO) como Referente de Buenas Prácticas

   - ISO 9001: Servirá como guía para estructurar los procesos logísticos dentro del sistema (gestión de quejas, control de documentos, mejora continua), asegurando que la plataforma contribuya a un servicio confiable y de alta calidad.
   - ISO 27001: Proporciona el marco para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Sus lineamientos serán fundamentales para proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos manejados por la aplicación, alineándose así con los requisitos de la Ley 1581 de 2012 (International Organization for Standardization [ISO], 2013).
   - ISO 25010: el cumplimiento de la normativa

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

		colombiana, específicamente de la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) y la Ley 527 de 1999 (comercio electrónico). Finalmente, la adopción de metodologías ágiles como Scrum contribuye a la calidad del producto al fomentar ciclos de desarrollo cortos, retroalimentación constante y mejora continua (Ortega, Quintero y Florez, 2023).

METODOLOGÍA

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

La metodología RAD (Rapid Application Development) se basa en el desarrollo ágil de prototipos funcionales y en la retroalimentación constante de los usuarios para optimizar el sistema en ciclos cortos de tiempo. Su principal ventaja radica en la rapidez para obtener resultados funcionales y en la capacidad de adaptación a los cambios, ya que los requerimientos pueden redefinirse a lo largo del proceso (Martínez, Cuevas & Álvarez, 2011).

Además, el proyecto incorpora elementos propios de una investigación documental descriptiva, debido a que en la etapa inicial se recopila, analiza y sintetiza información proveniente de fuentes secundarias como normativas, artículos científicos, libros y documentos académicos. Esta revisión permite fundamentar teórica y legalmente el proyecto sin generar datos originales, sino interpretando y organizando información existente (Government of the Hong Kong Special Administrative Region, s. f.).

Desde el punto de vista metodológico, el proyecto utiliza una combinación de métodos. En primer lugar, un método analítico-descriptivo para estudiar el proceso actual de despacho en Inter Rapidísimo Jamundí, identificar fallas, actores involucrados y necesidades reales del sistema. En segundo lugar, un método documental, empleado en la construcción del marco teórico, conceptual y legal. En tercer lugar, se implementa un método iterativo, propio del enfoque RAD, que permite construir prototipos, probarlos, recibir retroalimentación y refinarlos continuamente. Finalmente, se aplica un método experimental aplicado, el cual se evidencia en las pruebas funcionales, de rendimiento, seguridad y usabilidad realizadas con usuarios reales durante el desarrollo del sistema.

En cuanto a las fuentes de información, el proyecto se nutre de datos provenientes de tres tipos de fuentes. Las fuentes primarias incluyen la observación directa del proceso de despacho, entrevistas informales y validaciones con los coordinadores de la sucursal. Las fuentes secundarias abarcan normas como la Ley 1581 de 2012 (Ver marco legal), estándares internacionales como ISO 25010, artículos académicos y documentos técnicos. Finalmente, las fuentes terciarias se componen de recursos de referencia y herramientas de localización como catálogos bibliográficos en línea (ej. biblioteca universitaria), repositorios institucionales de tesis y directorios especializados utilizados para

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

identificar la documentación técnica (secundaria) y la literatura de investigación (primaria) sobre el stack tecnológico (Django, React, PostgreSQL) y los servicios en la nube (AWS y Azure).

De acuerdo con el enfoque RAD, el proyecto se desarrolla en cuatro fases principales.

1. Fase de Planificación de Requisitos (Análisis y Definición)

   Duración estimada: del 4 al 16 de noviembre de 2025.

   En esta fase se realiza el levantamiento de información sobre el proceso actual de despacho en la sucursal de Inter Rapidísimo en Jamundí, identificando los problemas operacionales, los actores involucrados y las necesidades del sistema.

   Se definen los requerimientos funcionales y no funcionales, así como los objetivos generales y específicos del proyecto. Además, se documenta el planteamiento del problema, la pregunta de investigación y la justificación, junto con los marcos teórico, conceptual y legal.

   El resultado de esta etapa es la aprobación formal del documento de requisitos, que servirá de guía para las fases posteriores.

2. Fase de Diseño del Usuario (Taller de Diseño / Prototipado)

   Duración estimada: del 16 al 30 de noviembre de 2025.

   En esta etapa se desarrolla el taller de diseño, en el cual se traduce la información obtenida en la fase anterior en representaciones visuales y estructurales del sistema. Se elaboran los diagramas de flujo del proceso de despacho, el modelo entidad-relación de la base de datos, y los prototipos de interfaz (wireframes y layouts). El equipo realiza sesiones de validación con los usuarios finales (coordinadores) para ajustar el diseño de acuerdo con su retroalimentación, asegurando que las interfaces sean intuitivas y funcionales.

3. Fase de Construcción (Desarrollo Iterativo del Prototipo)

   Duración estimada: del 2 de diciembre de 2025 al 10 de enero de 2026.

   Durante esta fase se lleva a cabo el desarrollo del prototipo funcional mediante un enfoque iterativo. Se configura el entorno de trabajo con Django (Python) y React (JavaScript), integrando la base de datos PostgreSQL. El trabajo se organiza en iteraciones

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

cortas, en las que se van implementando los módulos principales: autenticación, gestión de mensajeros, registro de guías, control de entregas, generación de reportes y dashboard de métricas.

Cada iteración incluye pruebas unitarias y de integración para garantizar la estabilidad del sistema. Asimismo, se implementan funciones de seguridad, validación de datos, rendimiento y almacenamiento en la nube (AWS o Azure), en cumplimiento con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.

El resultado de esta fase es un prototipo avanzado y operativo, capaz de simular las operaciones reales de la sucursal bajo condiciones controladas.

4. Fase de Transición (Entrega y Evaluación Final)

Duración estimada: del 13 al 31 de enero de 2026.

La última etapa se realiza la evaluación integral del sistema, aplicando pruebas de confiabilidad, rendimiento, seguridad y usabilidad bajo los lineamientos del modelo de calidad ISO 25010. También se ejecutan pruebas con usuarios reales (coordinadores) para validar la facilidad de uso y el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

Posteriormente, se redacta el informe técnico final, se prepara la presentación del proyecto y se entrega el demo funcional al docente o director.

El cierre del proyecto incluye la documentación, los resultados de las pruebas y las recomendaciones para futuras mejoras

CRONOGRAMA

Iteración 0: Análisis y Preparación

Fecha	Actividad
2025-11-04	Análisis del proceso actual de despacho en Inter Rapidísimo Jamundí.
2025-11-06	Identificación de problemas del sistema basado en Excel.
2025-11-07	Definición de objetivos generales y específicos.
2025-11-09	Redacción del planteamiento del problema y pregunta de investigación.
2025-11-11	Elaboración de requerimientos funcionales y no funcionales.
2025-11-14	Construcción del marco teórico, legal y conceptual.

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

Iteración 1: Diseño y Prototipo Inicial

Fecha	Actividad
2025-11-17	Diseño del flujo del proceso de despacho.
2025-11-20	Diseño del módelo entidad – relación.
2025-11-23	Prototipos de interfaz (wireframes).
2025-11-25	Diseño de arquitectura del sistema.
2025-11-30	Validación del prototipo con usuarios (coordinador/mensajeros).

Iteración 2: Construcción del Prototipo Funcional

Fecha	Actividad
2025-12-02	Configuración del entorno (Django/React + PostgreSQL).
2025-12-04	Desarrollo del módulo de autenticación.
2025-12-13	Implementación CRUD de guías, mensajeros y clientes.
2025-12-14	Pruebas unitarias básicas y documentación inicial.
2025-12-17	Validaciones automáticas para evitar errores de digitación.

Iteración 3: Integración y Funcionalidades Avanzadas

Fecha	Actividad
2025-12-22	Integración del módulo de reportes y dashboard.
2025-12-26	Implementación de almacenamiento en la nube (AWS/Azure).
2025-12-27	Cifrado, roles y control de acceso (Ley 1581 de 2012).
2025-12-28	Pruebas de rendimiento con 5.000 guías.
2025-12-30	Documentación de versión y refactorización.

Iteración 4: Pruebas de Usuario y Calidad (ISO 25010)

Fecha	Actividad
2026-01-06	Pruebas funcionales completas del ciclo de una guía.
2026-01-08	Pruebas de rendimiento con usuarios concurrentes.
2026-01-10	Pruebas de usabilidad con personal de la sucursal.
2026-01-13	Pruebas de confiabilidad y tolerancia a fallos.
2026-01-15	Pruebas de seguridad (acceso y trazabilidad).

Iteración 5: Cierre, Documentación y Entrega Final

Fecha	Actividad
2026-01-20	Verificación de cumplimiento legal y normativo.
2026-01-25	Redacción del informe técnico final.
2026-01-27	Preparación de la presentación del proyecto.

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

2026-01-29	Subida del código fuente documentado.
2026-01-30	Entrega del demo funcional.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Amazon Web Services. (s. f.). *Amazon Web Services (AWS)*. https://aws.amazon.com/es/

Beck, K. (2000). *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley. https://books.google.com/books/about/Extreme_Programming_Explained.html?id=G8EL4H4vf7UC

Chávez Benavides, D. S. (2025). *Propuesta de implementación de un sistema de seguimiento de envíos en tie satisfacción del cliente y la eficiencia operativa en Premier Global Service S.A.S.* Repositorio Institucional. https://h

Christopher, M. (2016). *Logistics & supply chain management* (5th ed.). Pearson. https://rudyct.com/supchn/Christopher%20Logistics%20and%20Supply%20Chain%20Management%204th%20txtbl

Congreso de la República de Colombia. (1999, agosto 18). *Ley 527 de 1999*. Por medio de la cual se define y los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. Diario Oficial No. 43.673. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6532

Congreso de la República de Colombia. (2009, diciembre 30). *Ley 1369 de 2009*. Por medio de la cual se esta postales y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 47.557. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornor

Congreso de la República de Colombia. (2012, octubre 17). *Ley 1581 de 2012*. Por la cual se dictan disposici de datos personales. Diario Oficial No. 48.587. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i

Government of the Hong Kong Special Administrative Region. (s. f.). */Documentation guide for rapid applic* Policy. Recuperado el 4 de noviembre de 2022, de https://www.digitalpolicy.gov.hk/en/our_work/digital_infrastructure/methodology/system_development/past_docume

Hoffer, J. A., George, J. F., & Valacich, J. S. (2016). *Modern Systems Analysis and Design* (8th ed.). Pearson. https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/modern-systems-analysis-and-design/P200000001976/9780135791

International Organization for Standardization. (2013). *ISO 9001:2015 – Quality management systems: Requi Information security management systems: Requirements*. ISO. https://www.iso.org

Ley 1369 de 2009 – Régimen de los Servicios Postales

Congreso de Colombia. (2009). *Ley 1369 de 2009: Por la cual se establece el régimen de los servicios postales y se* Oficial No. 47.517. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=35318

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

Ley 527 de 1999 – Comercio Electrónico y Mensajes de Datos

Congreso de Colombia. (1999). *Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los electrónico y de las firmas digitales, y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 43.654. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1648

Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales

Congreso de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección* Oficial No. 48.587. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC]. (2020). *Resoluciones relaciona* Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. https://www.mintic.gov.co

Microsoft Azure. (s. f.)**.** *Microsoft Azure.* https://azure.microsoft.com/es-es/

Ortega Maricuto, G. A., Quintero Gaona, J. D. A., & Florez Godoy, J. D. (2023). *Sistema de gestión de mensa* Repositorio Institucional. https://hdl.handle.net/20.500.12495/10804

Quesada-Leiva, Á. J. (2022). *Propuesta de diseño de software de un sistema de gestión de recursos humanos gestión previa del sistema STARH.* Repositorio TEC. https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/13999

Resoluciones del MinTIC (2020)

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC]. (2020). *Resoluciones sobre operadore información exigidos*. https://www.mintic.gov.co/

Rosenberg, D., & Stephens, M. (2005). *Use Case Driven Object Modeling with UML: Theory and Practice*. A https://www.apress.com/gp/book/9781590597743

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. ScrumGuides.org. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf

FECHA DE ENTREGA	FECHA DE DEVOLUCIÓN

(No diligenciar. Uso exclusivo docente asignatura)

Resultado Evaluación:	Valoración cualitativa: Valoración cuantitativa:

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.

	Evaluado por:
Observaciones:	

Este documento es propiedad de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la institución o los autores del proyecto.